“ 뇌파는 거짓말을 하지 않는다!!”

이진의
Jinui Lee

고려대학교 뇌공학과 석사과정
Phone: 010-7576-7388
E-mail: jinui@korea.ac.kr

뇌파분석 피드백 모바일 어플리케이션을 위한 프로젝트

- 스타트업 프로젝트
  1. N사 - 스포츠 선수 훈련 위한 두뇌발달 훈련 프로젝트 (2022년 10월 ~2023년 7월)
  2. A사 - 치매 예방을 위한 디지털치료제 fNIRS 측정 경험 (2022년 1월~2월)

에지 디바이스에 적용하기 위한 모델 경량화 연구

- 휴대용 EEG에 적합한 모델 경량화 연구 → 1저자 전자 반도체 인공지능 학회 우수논문상
- 전두엽 EEG 2채널을 선별함으로써 하드웨어적 경량화 인사이트 도출 → 1저자 SCIE 논문 1편 심사 중

생체 데이터 측정 및 처리

- 뇌파 데이터 전처리 및 뇌파 분석 → 국내 특허 2건 출원

보건. 환경 연구, 정밀보건과학 융합 전공

- 미세먼지/ 초미세먼지 농도 예측 연구 → SCIE 논문 1건 작성 중

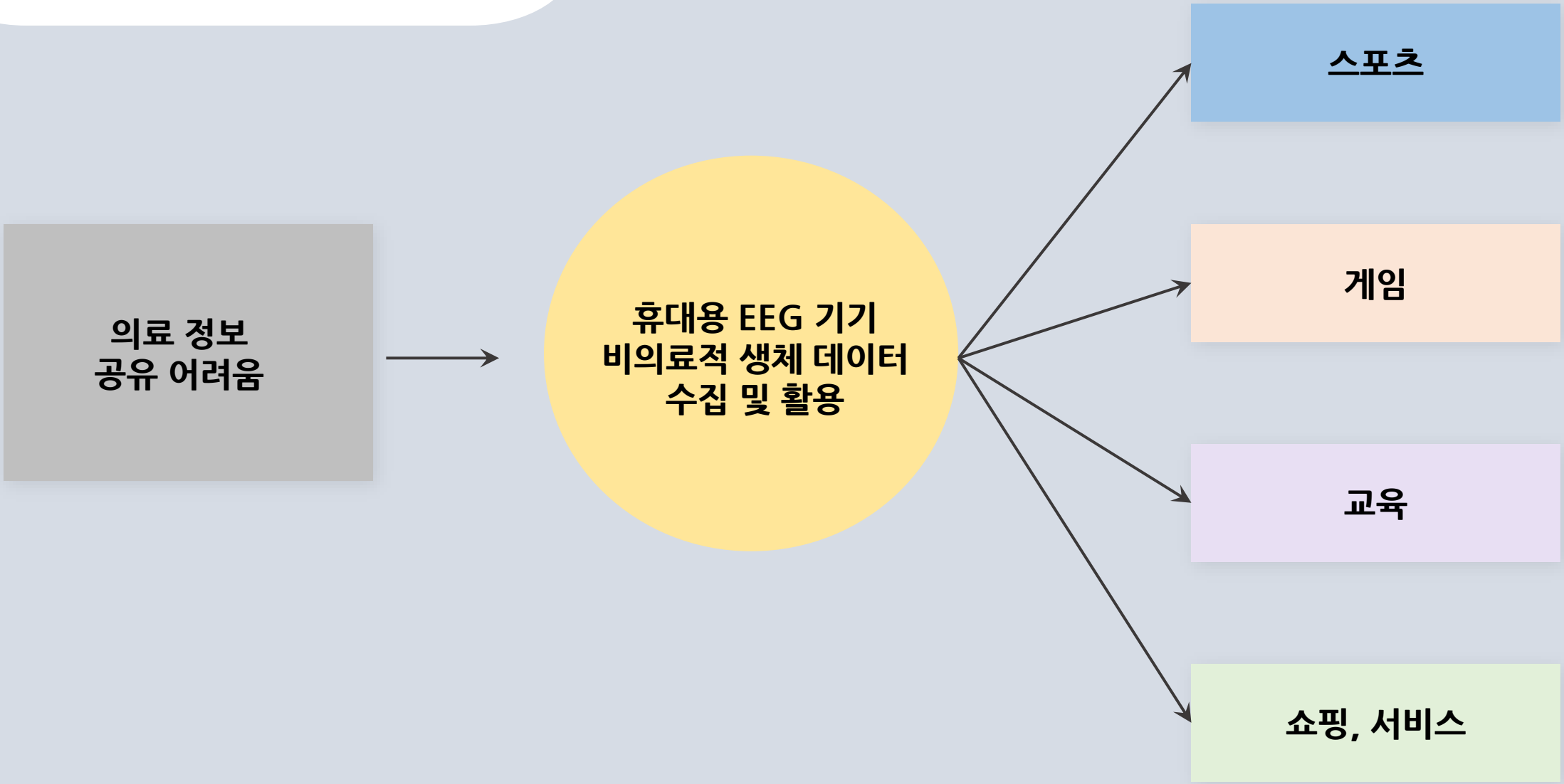
유전자 가위 연구실 인턴

- 유전자 편집 형질 전환 실험

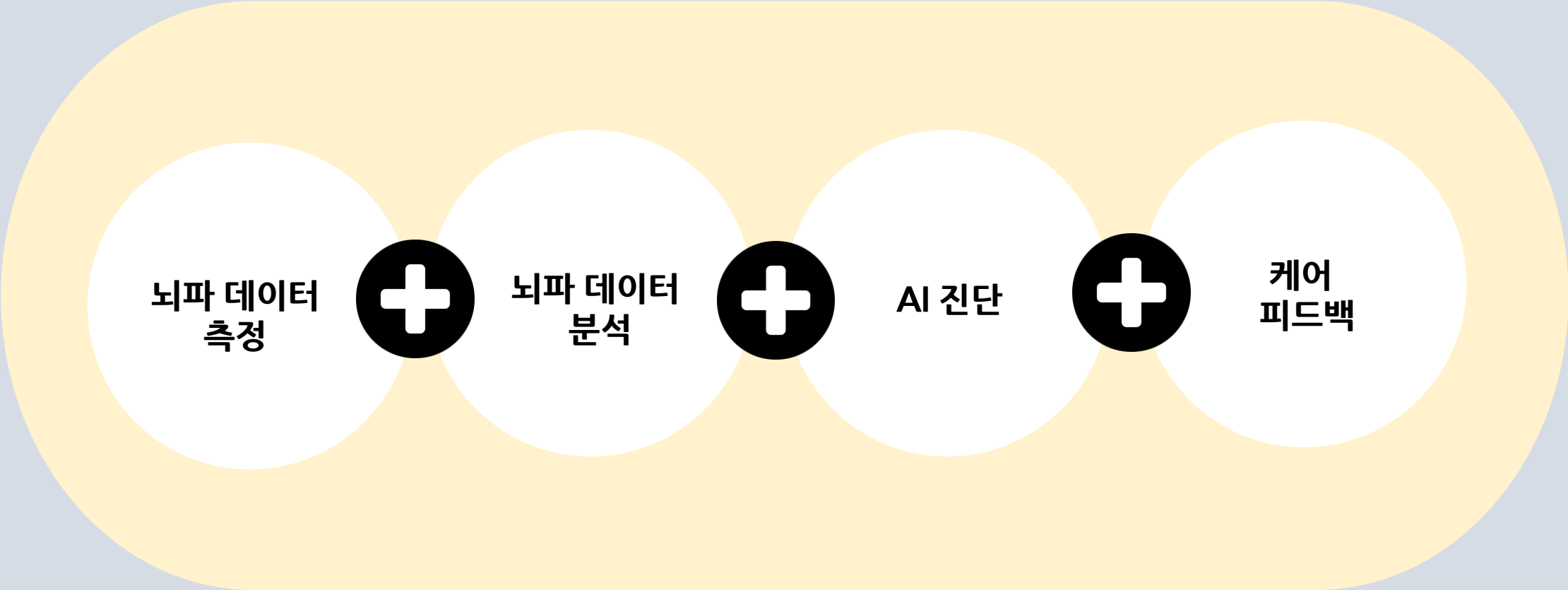
식물생명공학 육종 연구실 인턴

- 북한 기후에 적합한 품종 개발 연구

비의료적 생체 데이터 확장성



헬스케어 솔루션 서비스 시스템



기존 EEG 한계		개선
64채널	→	4채널 이하
통계적 분석	→	딥러닝 분석
뇌파 전문가	→	AI application feedback

활용방안

- 뇌파 전극 간소화로 보급 확대로 비용절감, 데이터 수집 용이
- 정확하고 적시적인 피드백 활용을 다양한 분야에 활용
- 신작 게임 관심도 측정
- 스포츠 집중력, 순발력 향상
- 쇼핑, 서비스 - 제품, 서비스 호감도

휴대용 뇌파 기기

뇌파 측정 기기, 휴대성 높아지면서 활용범위 증가
비용절감 → 보급확대 → 데이터 수집 용이

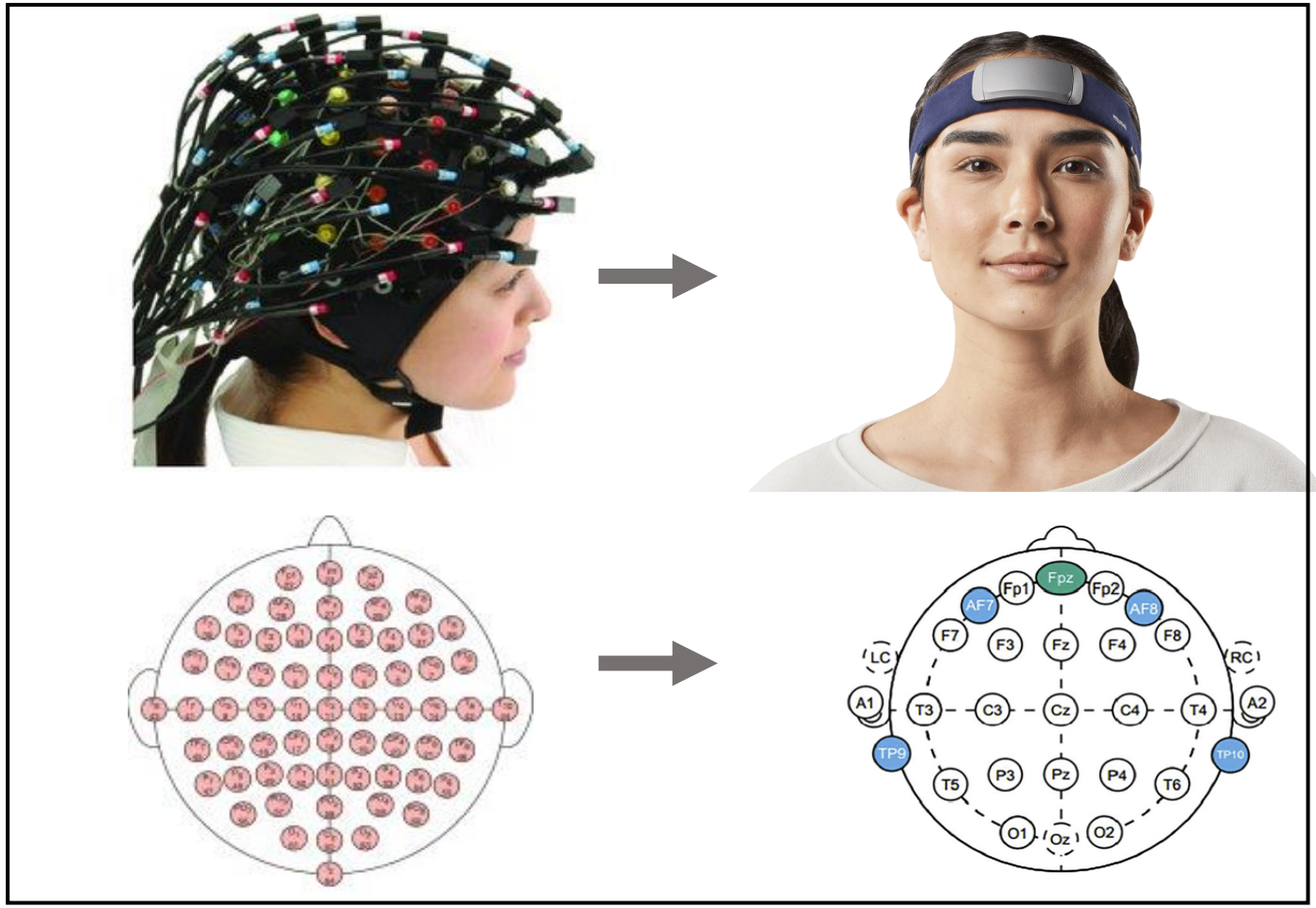
64개 센서의 고비용과 사용자 불편

데이터 처리의 높은 연산량

↓

머리띠 형태의 4개의 센서, 사용자 편의성 향상

비용 절감, 보급확대, 데이터 수집 용이



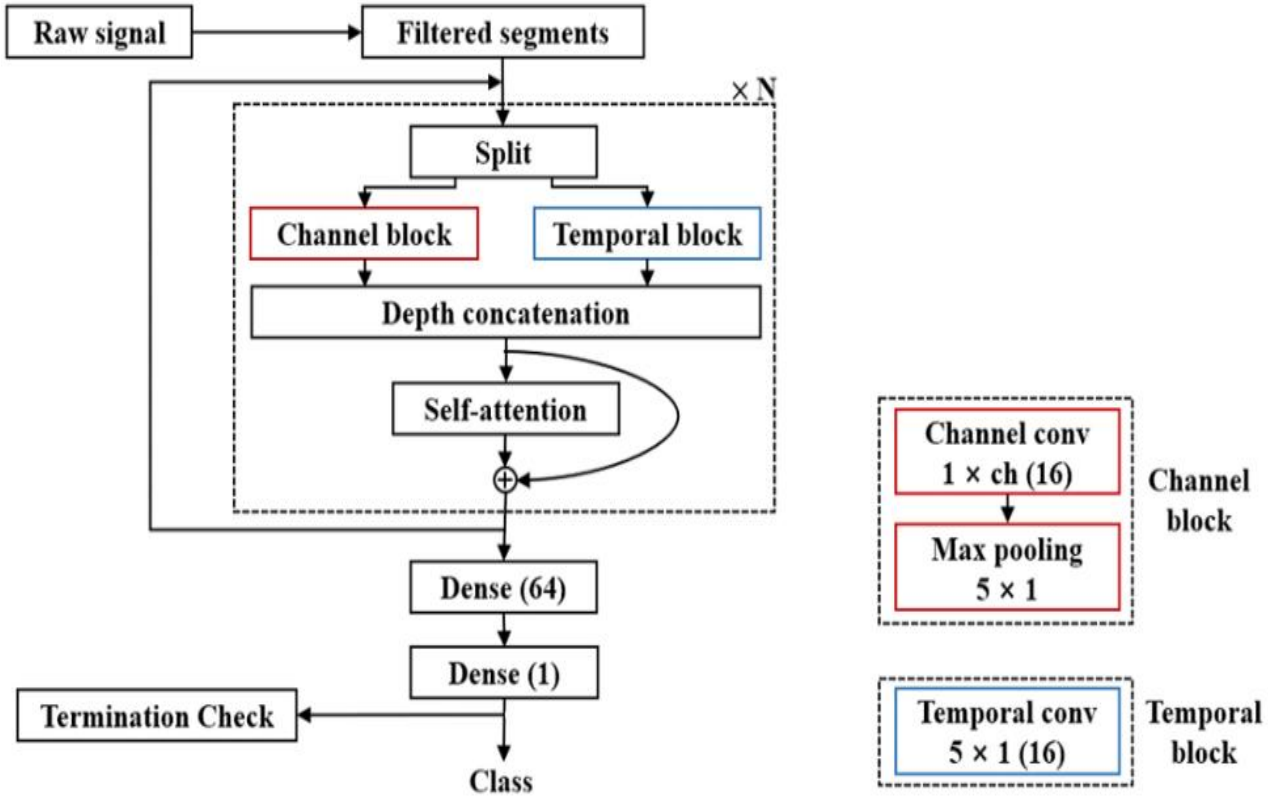
에지 디바이스를 위한 딥러닝 모델

딥러닝을 이용하여 뇌파 분류 성능 향상
에너지 효율적인 경량화된 딥러닝 모델

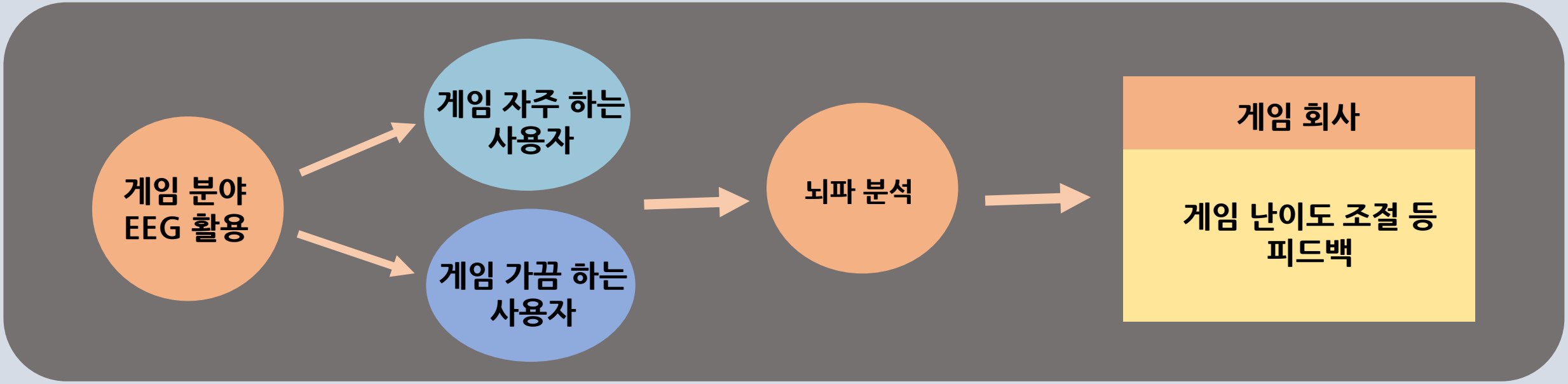
하이브리드 모델 개발

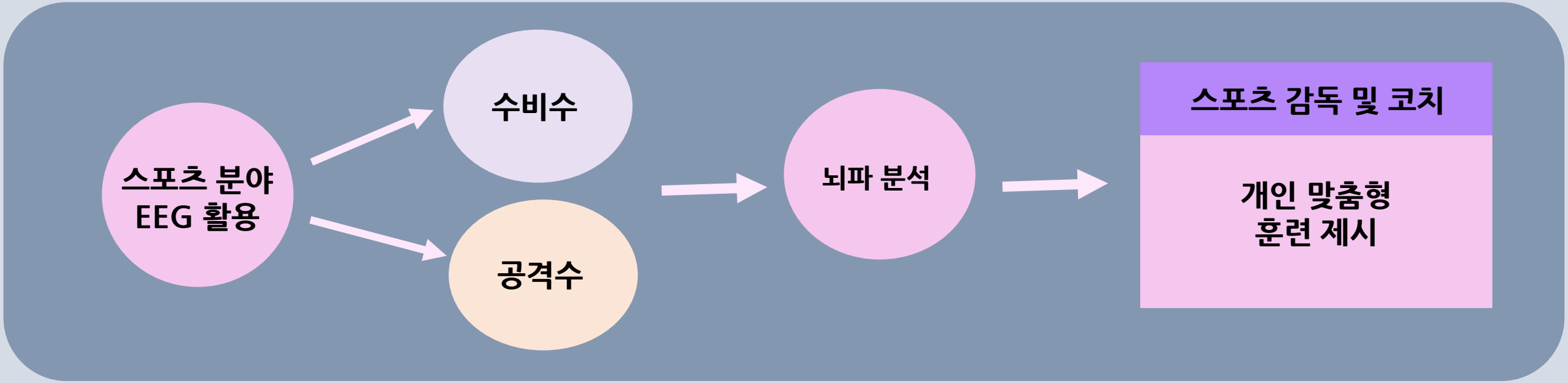
- Convolution과 Attetion을 번갈아 사용하므로, Attention연산만 사용했을 때보다 연산량 감소
- 개인마다 다른 생체신호 특성을 고려하여, Attention 모듈을 함께 사용함으로써 일반화 향상
- 네트워크의 복잡도와 성능 간의 Trade-off 관계를 고려하며 필요에 따라 모델의 확장성을 조절

딥러닝 경량화 모델 개요도



AI application 다양한 분야 Feedback





XR 기기 연동

응용 연구

실제 움직이지 않아도 상상만으로도 뇌의 운동영역이 활성화 됨

이를 XR 기기 등을 통해 시각적 정보를 제공하면, 뇌의 운동영역이 상상만 했을 때보다 더욱 활성화 됨

전두엽 채널 측정 센서를 XR 기기에 추가하여 다양한 분야에서 뇌파 측정 가능

시각적 정보를 주는 XR 기기에 결합하여 다양한 환경에서 뇌파 측정 가능

제안하는 응용

실제 움직이지 않고 시각적 정보를 제공하여 뇌를 활성화 시키는 XR기기와 연구를 통해 선별한 전두엽 채널 측정 센서를 XR 기기에 결합하여 뇌파 측정

움직임에 약한 EEG신호 + **상상할 때 뇌의 운동영역 활성화** → **XR기기 시각적 정보 제공**
뇌 운동영역 활성화

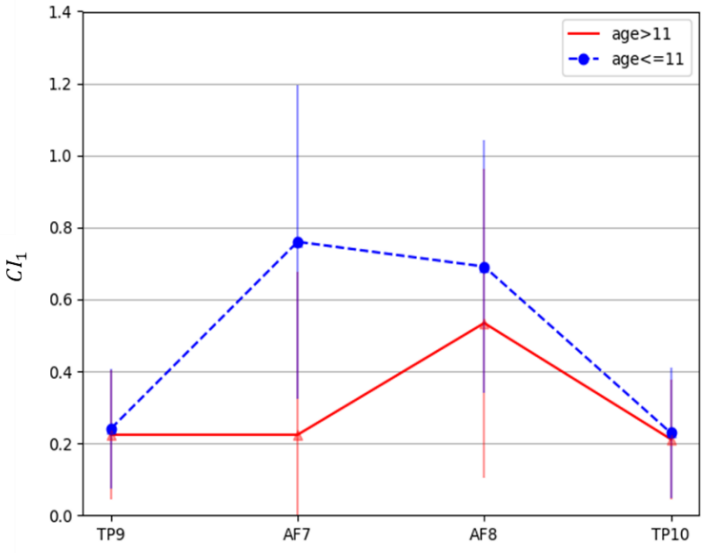
딥러닝 기반 채널 성능 비교

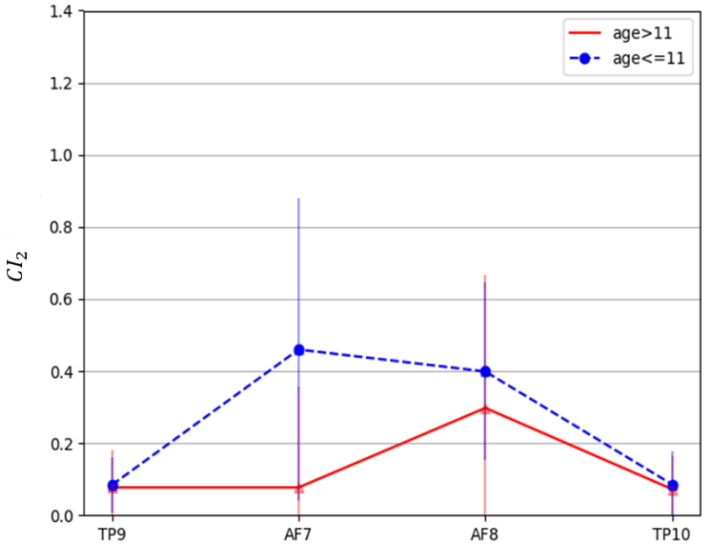
- 전두엽 2채널만 가지고도 4채널과 비슷한 성능 확인
- 전두엽 2채널만 사용함으로써 기존 4채널과 비교하여 파라미터 수 감소

Channel	Accuracy (%)	F1 score (%)	Precision (%)	Recall (%)	Parameters (K)
모든 채널 4ch	91.16 ±0.22	92.24 ±0.21	91.50 ±0.73	93.24 ±0.21	7,224
전두엽2ch (AF7, AF8)	88.67 ±0.32	89.88 ±0.46	89.39 ±1.65	90.45 ±2.02	3,624
측두엽 2ch (TP9, TP10)	73.59 ±0.52	77.69 ±0.67	75.47 ±0.25	80.06 ±1.71	3,624

뇌파 분석 기반 채널 별 그룹 간의 집중 지표 차이

주파수 분석을 통한 결과에서도
두 그룹 간의 차이를 나타내는 채널은
전두엽에 위치한 AF7, AF8 채널





휴대용 EEG 디바이스를 위한 적응적 스케일러블 분류 모델

이진의, 정연우, 한재호*

고려대학교 뇌공학과

초록

뇌의 복잡하고 정교한 동작에 대한 이해가 발전함에 따라 뇌의 활동에 대한 관심이 많아지고 있다. 이에 따라, 뇌의 신경 활동을 밝히기 위해 EEG (electroencephalography) 기술이 중요한 도구로 활용되고 있다. EEG 센서는 비침습적이고, 비용면에서도 효율적으로 뇌의 전기적 활동을 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 휴대성이 우수하여 신경과학과 심리학을 포함한 다양한 분야에서 사용된다. 따라서, 휴대용 디바이스에서 EEG 분석을 수행하기 위해 경량화된 모델의 개발이 필수적이다. 본 연구에서는 뇌파 분석을 통한 전극 채널 선택 방식과 원하는 분류 정확도에 따라 네트워크의 복잡도 조정이 가능한 스케일러블 모델을 제안한다. 제안하는 모델은 낮은 복잡성을 유지하면서도 높은 확장성과 적응성을 보여주는 실험 결과를 보여주었다.

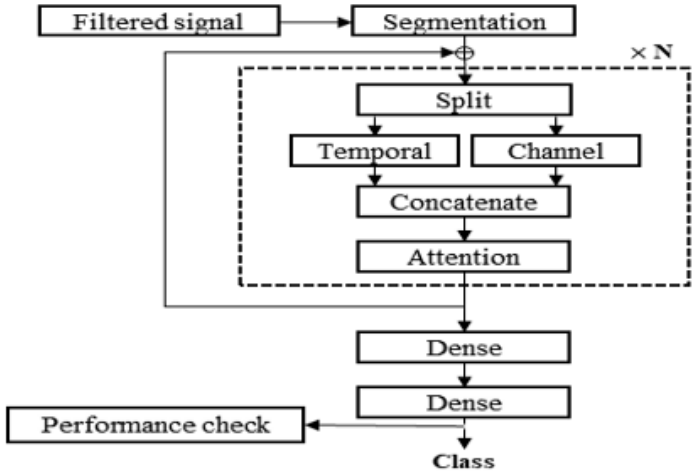


그림 1. 제안하는 적응적 스케일러블 분류 모델

Acknowledgments This work was supported by the MSIT (Ministry of Science and ICT), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program (IITP-2023-RS-2022-00156225) and under the ICT Creative Consilience program (IITP-2023-2020-0-01819) supervised by the IITP (Institute for Information & Communications Technology Planning & Evaluation). * Corresponding author

References

[1] A. Nijholt, D. Tan, G. Pfurtscheller, C. Brunner, J. d. R. Millán, B. Allison, B. Graimann, F. Popescu, B. Blankertz, and K-R. Müller, "Brain-computer interfacing for intelligent systems," IEEE Intelligent Systems, vol. 23, no. 3, pp. 72-79, 2008, doi: 10.1109/MIS.2008.41.

[2] U. Côté-Allard, C. L. Fall, A. Drouin, A. Campeau-Lecours, C. Gosselin, K. Glette, F. Laviolette, and B. Gosselin, "Deep learning for electromyographic hand gesture signal classification using transfer learning," IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 27, no. 4, pp. 760-771, 2019, doi: 10.1109/TNSRE.2019.2896269.

[3] S. M. Alarcao, and M. J. Fonseca, "Emotions recognition using EEG signals: A survey," IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 10, no. 3, pp. 374-393, 2017, doi: 10.1109/TAFFC.2017.2714671.

감사합니다.